

기술 포트폴리오

서버 구축·보안 · 네트워크 패킷 분석 · Windows 이벤트 로그 분석 실습

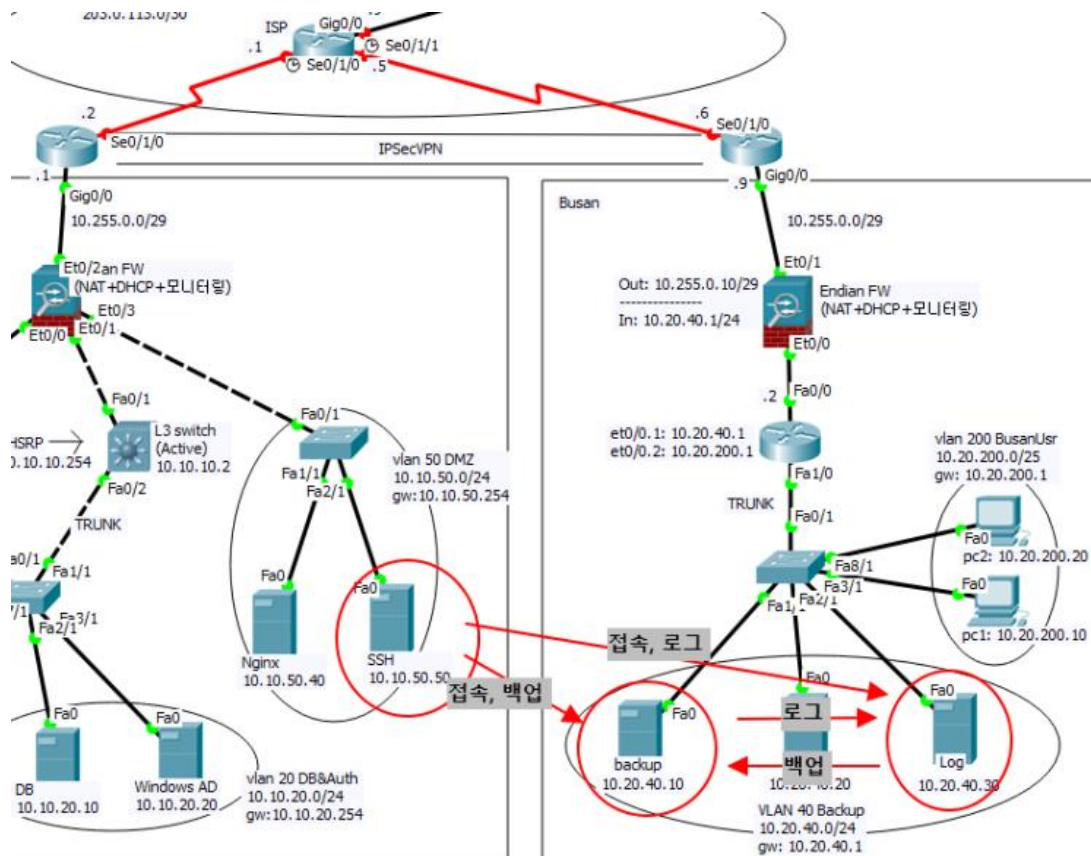
구성

프로젝트	기간	본인 수행	확인 결과
SSH · Backup · Log 서버 구축	2026.08.03~ 08.14	팀장 / 토폴로지 작성, 역할분담, 담당 서버 3 대 설계·구축	서브넷 간 라우팅, 키 기반 접근제어, 자동 백업, 중앙 로그 수집과 보안 제한을 구현·검증
Wireshark 패킷 분석	2026.08.04~ 08.06	개인 실습 / 분석 기준 정리	DNS 무응답, RST/ACK, TCP 수신 Window 변화 예시에서 점검 구간을 패킷 근거로 분리
Windows 이벤트 로그 분석	2026.06.15	개인 실습 / PowerShell 추출	SSID·USB 식별 정보·Defender 탐지 경로·백업 실패 원인을 이벤트 ID 와 속성 값으로 확인

1. SSH · Backup · Log 서버 구축 및 보안

2 개 지사와 Cloud Zone 이 연결된 사내망 구축 팀 프로젝트에서 DMZ 의 SSH 서버와 내부망의 Backup·Log 서버를 담당했습니다. 실습 환경의 제약 안에서 접근 경로를 단순화하고, 백업과 로그를 자동화하는 방향으로 구성했습니다.

진행 기간	2026.08.03-2026.08.14
프로젝트 형태	정보보안 교육과정 팀 프로젝트(6 인) · 팀장
담당 구간	SSH 인증 서버, Backup 서버, Log 서버 3 대 설계·구축·검증
환경	Ubuntu 18.04 · VMware · OpenSSH · rsync/cron · rsyslog · Linux 네트워크



전체 토폴로지에서 담당한 SSH-Backup-Log 서버와 연결 위치

구성 방향

1. 관리 접속은 DMZ 의 SSH 서버를 단일 진입점으로 두고, 필요한 서버 간 경로에만 SSH 공개키를 배포했습니다.
2. SSH 서버에 NIC 2 개와 IP Forwarding 을 구성해 서로 다른 가상 서브넷(DMZ 10.10.50.0/24, 내부 10.20.40.0/24)을 연결했습니다.
3. Backup 서버는 지정 파일을 매일 수집하고, Log 서버는 인증·시스템·백업 실행 로그를 서버별로 분리 저장했습니다.

1.1. 접근 경로와 SSH 인증 구성

가상 서버넷 간 라우팅

1. SSH 서버의 외부 NIC(10.10.50.50)와 내부 NIC(10.20.40.50)를 각각 DMZ·Backup 네트워크에 연결했습니다.
2. net.ipv4.ip_forward=1 을 적용하고 Backup-Log 서버의 기본 게이트웨이를 10.20.40.50 으로 지정했습니다.
3. VMnet2·VMnet3 은 각각 서로 다른 가상 L2 구간이므로, 본 문서에서는 실제 802.1Q 태그 적용이 아닌 '서버넷 간 라우팅'으로 구분했습니다.

/etc/sysctl.conf 파일에서 net.ipv4.ip_forward=1

```
root@SSHserver: /home/ubuntu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/sysctl.conf

# for what other values do
#kernel.sysrq=1

#####
# Protected links
#
# Protects against creating or following links under certain
# Debian kernels have both set to 1 (restricted)
# See https://www.kernel.org/doc/Documentation/sysctl/fs.txt
#fs.protected_hardlinks=0
#fs.protected_symlinks=0
net.ipv4.ip_forward=1
```

IP Forwarding 영구 설정

키 기반 접근제어

1. /etc/ssh/sshd_config 에 PermitRootLogin no, PubkeyAuthentication yes 를 적용하고 키 배포 후엔 PasswordAuthentication no 로 전환했습니다.
2. SSH → Backup/Log 는 관리용, Backup → SSH/Log 는 백업용으로만 키를 배포하고 Log 서버의 불필요한 역방향 접속은 허용하지 않았습니다.
3. 키가 없는 경로에서 Permission denied (publickey)가 발생하는 것을 확인했습니다.

```
ubuntu@Logserver:~$ ssh ubuntu@ssh
The authenticity of host 'ssh (10.10.50.50)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:deiJfI/WyVMxSn5HdhtbfGkzni4KVa73RTGtbqZuY8Q.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'ssh,10.10.50.50' (ECDSA) to the list of known hosts.
ubuntu@ssh: Permission denied (publickey).
```

필요한 경로의 키 인증 성공과 허용되지 않은 경로의 접속 거부 확인

결과 세 서버가 서로 통신할 수 있는 경로를 만들되, 관리·백업에 필요한 인증 관계만 유지했습니다.

1.2. 자동 백업과 중앙 로그 수집

Backup 서버

1. rsync와 SSH 키 인증을 이용해 SSH 서버의 sshd_config:passwd:group, Log 서버의 syslog-auth.log를 백업했습니다.
2. cron에 0 2 * * * 스케줄을 등록하고 /home/ubuntu/backup/YYYY-MM-DD/{server}/ 구조로 날짜별 보관했습니다.
3. 수동 실행으로 스크립트를 먼저 확인한 뒤, 다음날 새 날짜 디렉터리가 생성된 결과로 예약 실행을 검증했습니다.

```
ubuntu@BackupServer: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
GNU nano 2.9.3 /home/ubuntu/backup.sh  
#!/bin/bash  
TODAY=$(date +%F)  
BACKUP_DIR="/home/backup/$TODAY"  
echo "==== $(date) Backup Start =====>" "$HOME/backup/backup.log"  
mkdir -p "$BACKUP_DIR/sshserver"  
mkdir -p "$BACKUP_DIR/logserver"  
rsync -av ubuntu@ssh:/etc/ssh/sshd_config "$BACKUP_DIR/sshserver/"  
rsync -av ubuntu@ssh:/etc/passwd "$BACKUP_DIR/sshserver/"  
rsync -av ubuntu@ssh:/etc/group "$BACKUP_DIR/sshserver/"  
rsync -av ubuntu@log:/var/log/syslog "$BACKUP_DIR/logserver/"  
rsync -av ubuntu@log:/var/log/auth.log "$BACKUP_DIR/logserver/"  
echo "==== $(date) Backup Complete =====>" "$HOME/backup/backup.log"
```

백업 스크립트: 대상 파일, 날짜별 경로 구성

```
ubuntu@BackupServer:~$ tree ~/backup  
/home/ubuntu/backup  
├── 2026-08-06  
│   ├── logserver  
│   │   ├── auth.log  
│   │   ├── syslog  
│   └── sshserver  
│       ├── group  
│       ├── passwd  
│       └── sshd_config  
├── 2026-08-07  
│   ├── logserver  
│   │   ├── auth.log  
│   │   ├── syslog  
│   └── sshserver  
│       ├── group  
│       ├── passwd  
│       └── sshd_config  
└── backup.log
```

2026-08-07 디렉터리 자동 생성 확인

Log 서버

1. 전송 신뢰성을 확보하기 위해 rsyslog TCP 514를 사용하고, 클라이언트에 *.* @10.20.40.30:514 규칙을 적용했습니다.
2. 수신 로그를 /var/log/remote/{호스트명}/ 아래 auth.log, cron.log, backup.log, syslog.log로 분리했습니다.
3. SSH 인증 성공/실패와 backup 태그 메시지가 의도한 파일에 저장되는지 확인했습니다.

```
ubuntu@Logserver:~$ tail -f /var/log/remote/SSHserver/auth.log  
Aug 12 17:39:01 SSHserver CRON[5895]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)  
Aug 12 17:39:01 SSHserver CRON[5895]: pam_unix(cron:session): session closed for user root  
Aug 12 17:49:35 SSHserver sshd[6398]: Received disconnect from 10.20.40.10 port 34568: 1: disconnected by user  
Aug 12 17:49:35 SSHserver sshd[6398]: Disconnected from user ubuntu 10.20.40.10 port 34568  
Aug 12 17:49:40 SSHserver sshd[6483]: Accepted publickey for ubuntu from 10.20.40.10 port 58700 ssh2: RSA SHA256:003y109mjvoQmym5ChQhuAipWP5+8GwP00Y3bSW28G4  
Aug 12 17:49:47 SSHserver sshd[6485]: Received disconnect from 10.20.40.10 port 58700: 1: disconnected by user  
Aug 12 17:49:47 SSHserver sshd[6485]: Disconnected from user ubuntu 10.20.40.10 port 58700  
Aug 13 08:48:14 SSHserver polkitd(authority=local): Registered Authentication Agent for unix-session:2 (system bus name :1.72 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en_US.UTF-8)  
Aug 13 08:48:38 SSHserver dbus-daemon[1415]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service start timeout=25000ms)  
Aug 13 08:49:38 SSHserver sshd[3494]: Connection closed by authenticating user ubuntu 10.20.40.30 port 52312 [preauth]
```

SSH 인증 성공/실패 이벤트가 원격 auth.log에 수집된 결과

1.3. 보안 제한 추가와 실패 조건 검증

기본 요구사항을 구현한 뒤 키 탈취, 백업 서버 탈취, 로그 삭제 시도를 가정해 제한을 추가했습니다.

제한 항목	구현 내용
로그 수정·삭제 완화	원격 로그 파일 전체에 <code>chattr +a</code> 를 적용해 추가 기록은 허용하되 일반적인 수정·삭제를 제한했습니다.
SSH 파일 권한	<code>~/.ssh</code> 는 700, <code>authorized_keys</code> 는 600 으로 설정했습니다.
키 사용 위치 제한	<code>authorized_keys</code> 의 <code>from=</code> 옵션으로 백업용 키의 출발지를 Backup 서버 IP 로 제한했습니다.
키 사용 목적 제한	<code>command=</code> 강제 명령과 <code>wrapper</code> 를 적용해 <code>rsync sender</code> 모드와 허용한 백업 경로만 실행되도록 했습니다.

`from="10.20.40.10",command="/usr/local/bin/rsync-backup-wrapper",no-port-forwarding,no-agent-forwarding,no-X11-forwarding,no-pty ssh-rsa ...`

```
ubuntu@SSHserver:~$ ssh ubuntu@log
Last login: Wed Aug 12 16:27:37 2026 from 10.10.50.50
ubuntu@Logserver:~$ sudo rm -rf /var/log/remote/Logserver/auth.log
[sudo] password for ubuntu:
rm: cannot remove '/var/log/remote/Logserver/auth.log': Operation not permitted
ubuntu@Logserver:~$
```

append-only 로그 파일 삭제 시도 차단

```
ubuntu@BackupServer:~$ rsync -av ubuntu@log:/etc/passwd /tmp/
Access denied: invalid backup path.
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver]
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(235) [Receiver=3.1.2]
```

일반 SSH-허용되지 않은 rsync 경로 차단

검증 일반 SSH 접속은 'rsync backup only', 허용하지 않은 `/etc/passwd` 접근은 'invalid backup path', 로그 삭제는 'Operation not permitted'로 차단되었습니다.

한계 `chattr +a` 와 `from=` 은 방어 계층을 추가하는 수단일뿐 root 권한 탈취 자체를 막는 장치는 아니며, 실무에서는 키 관리, 별도 권한 계정, 로그 전송 두절 감시, 서버·저장소 이중화가 함께 필요합니다.

2. Wireshark 네트워크 패킷 분석

Kali Linux 가상머신에서 샘플 pcap 을 분석하여 DNS, TCP 연결, 전송 제어와 지연의 단서를 확인했습니다. 각 예시는 보이는 현상과 패킷 근거, 우선 점검 구간을 구분해 정리했습니다.

진행 기간	2026.08.04-2026.08.06
프로젝트 형태	개인 패킷 분석 실습
본인 수행	pcap 분석, 패킷 과정 비교, 확인 구간와 추가 점검 항목 정리
환경	Kali Linux · Wireshark · 샘플 pcap

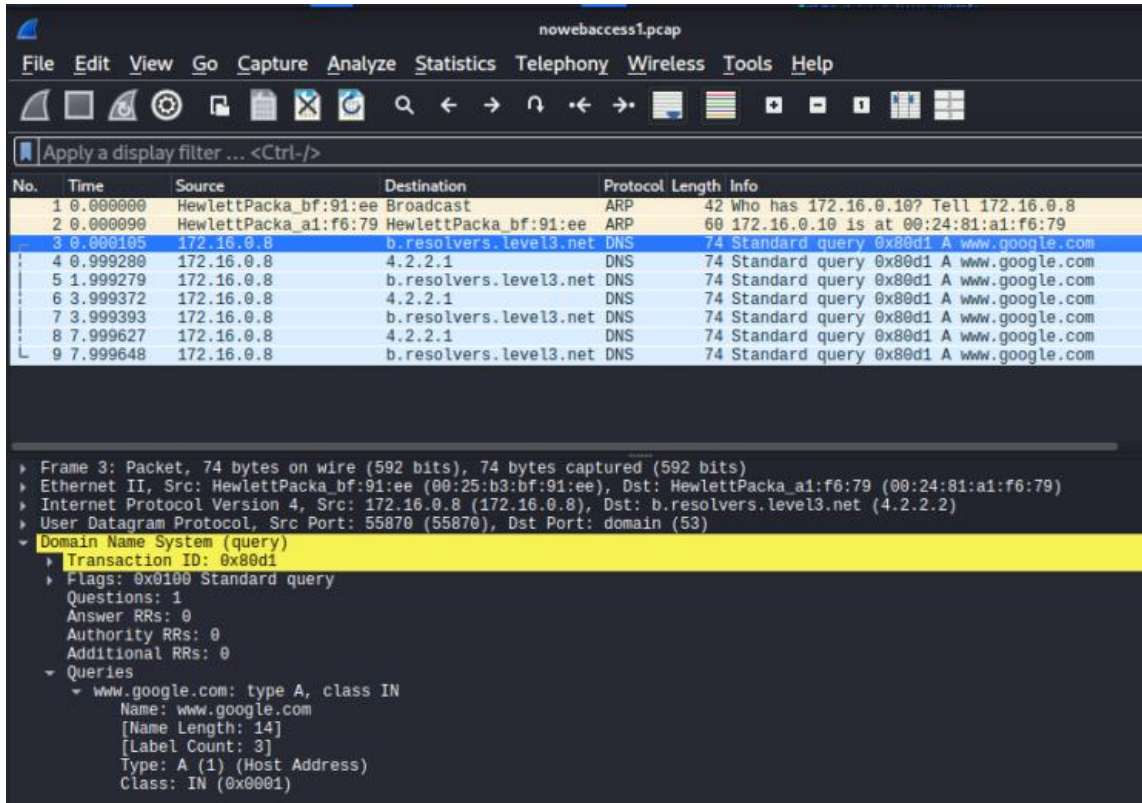
분석 예시

예시	패킷에서 확인한 내용	분석 결과
DNS 응답 없음	ARP 응답 후 UDP 53 A 질의를 반복했지만 DNS Response 가 확인되지 않음	DNS 이름 해석 실패로 HTTP 연결 단계에 진행하지 못함
TCP 연결 거부	80/TCP SYN 에 목적지가 즉시 RST, ACK 로 응답	목적지까지의 IP 경로는 확인되지만 TCP 연결은 거부됨
TCP 전송 지연	Window Full-Retransmission, Zero Window-Window Update 확인	수신 Window 변화와 응답 지연을 함께 비교해야 함

정리 방법

1. Source·Destination·Protocol·Info·Time 을 확인해 누가 어떤 요청을 보냈는지 정리했습니다.
2. 요청과 응답이 모두 있는지 확인하고, 패킷이 발생한 순서를 비교했습니다.
3. 화면에서 직접 확인한 사실과 패킷만으로 단정할 수 없는 가능한 원인을 구분했습니다.

2.1. 예시 1 — DNS 응답 없음



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	HewlettPacka_bf:91:ee	Broadcast	ARP	42	Who has 172.16.0.10? Tell 172.16.0.8
2	0.000090	HewlettPacka_a1:f6:79	HewlettPacka_bf:91:ee	ARP	60	172.16.0.10 is at 00:24:81:a1:f6:79
3	0.000105	172.16.0.8	b.resolvers.level3.net	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
4	0.999200	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
5	1.999279	172.16.0.8	b.resolvers.level3.net	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
6	3.999372	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
7	3.999393	172.16.0.8	b.resolvers.level3.net	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
8	7.999627	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
9	7.999648	172.16.0.8	b.resolvers.level3.net	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com

Frame 3: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: HewlettPacka_bf:91:ee (00:25:b3:bf:91:ee), Dst: HewlettPacka_a1:f6:79 (00:24:81:a1:f6:79)
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.8 (172.16.0.8), Dst: b.resolvers.level3.net (4.2.2.2)
User Datagram Protocol, Src Port: 55870 (55870), Dst Port: domain (53)
Domain Name System (query)
Transaction ID: 0x80d1
Flags: 0x0100 Standard query
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
Queries
www.google.com: type A, class IN
Name: www.google.com
[Name Length: 14]
[Label Count: 3]
Type: A (1) (Host Address)
Class: IN (0x0001)

ARP Request/Reply 이후 DNS A 질의가 반복되지만 응답이 없는 pcap

패킷에서 확인한 내용

1. 호스트 172.16.0.8 이 172.16.0.10 의 MAC 주소를 확인하기 위해 ARP 요청을 보냈고 응답을 받았습니다.
2. 이후 www.google.com 의 IP 주소를 확인하기 위해 DNS 서버 4.2.2.1 과 4.2.2.2 로 UDP 53 A 질의를 보냈습니다.
3. 동일한 DNS 질의가 여러 번 반복되었지만 DNS Response 는 확인되지 않았습니다.

분석 결과

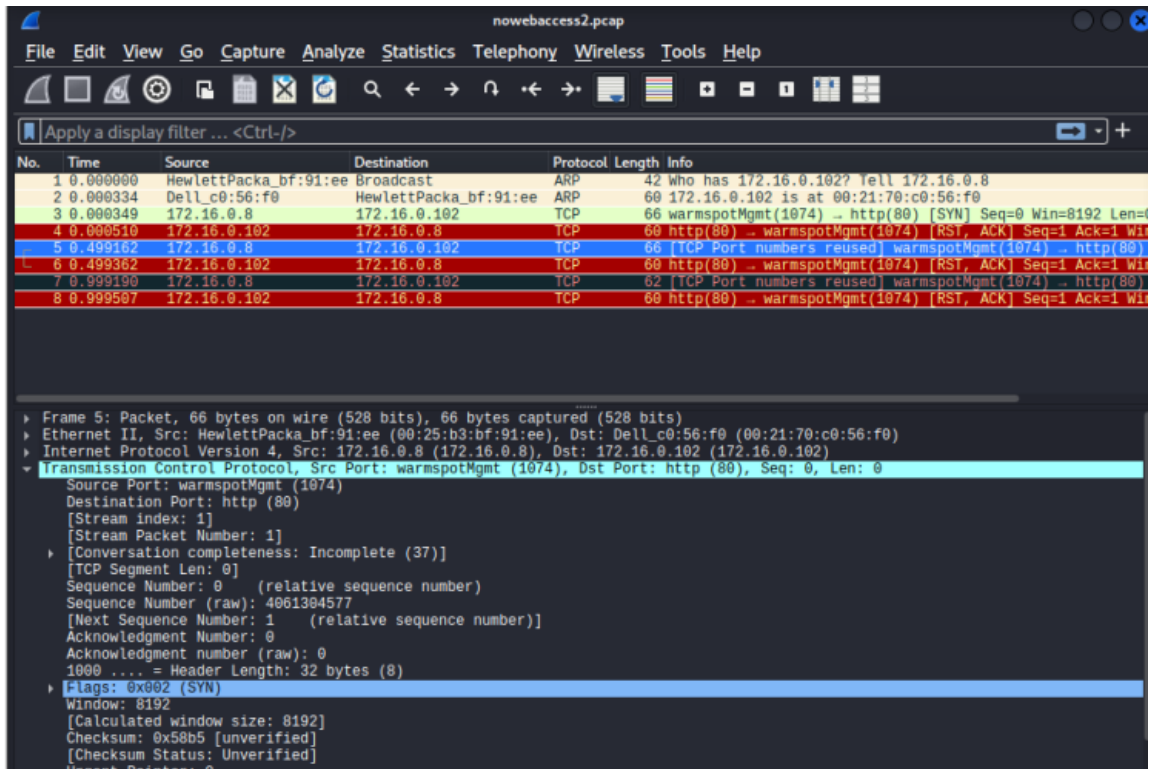
1. ARP 요청과 응답으로 172.16.0.8 과 172.16.0.10 사이의 인접 L2 통신과 MAC 주소 확인이 이루어진 것을 알 수 있습니다.
2. DNS 응답이 없어 도메인 이름을 IP 주소로 변환하지 못했고, HTTP 연결 단계로 진행되지 못했습니다.

가능한 원인

기본 게이트웨이·외부 라우팅 설정 오류, 외부 회선 또는 DNS 서버까지의 경로 문제, 방화벽의 UDP 53 차단, 설정된 DNS 서버의 장애 등을 생각할 수 있습니다.

결론 DNS 질의는 전송했지만 응답을 받지 못해 이름 해석에 실패한 상태입니다. 다만 ARP 응답만으로 외부 인터넷 경로까지 정상이라고 해석할 수는 없습니다.

2.2. 예시 2 — 목적지 포트 연결 거부



HTTP 80 포트 SYN 요청에 목적지가 RST, ACK 로 응답하는 pcap

패킷에서 확인한 내용

1. 클라이언트 172.16.0.8 이 목적지 172.16.0.102 의 80/TCP 로 SYN 을 전송했습니다.
2. 목적지는 SYN 을 받은 직후 RST, ACK 를 반환했고 같은 과정이 반복되었습니다.
3. TCP 3-way handshake 가 성립하지 않아 HTTP 요청 단계로 진행되지 못했습니다.

분석 결과

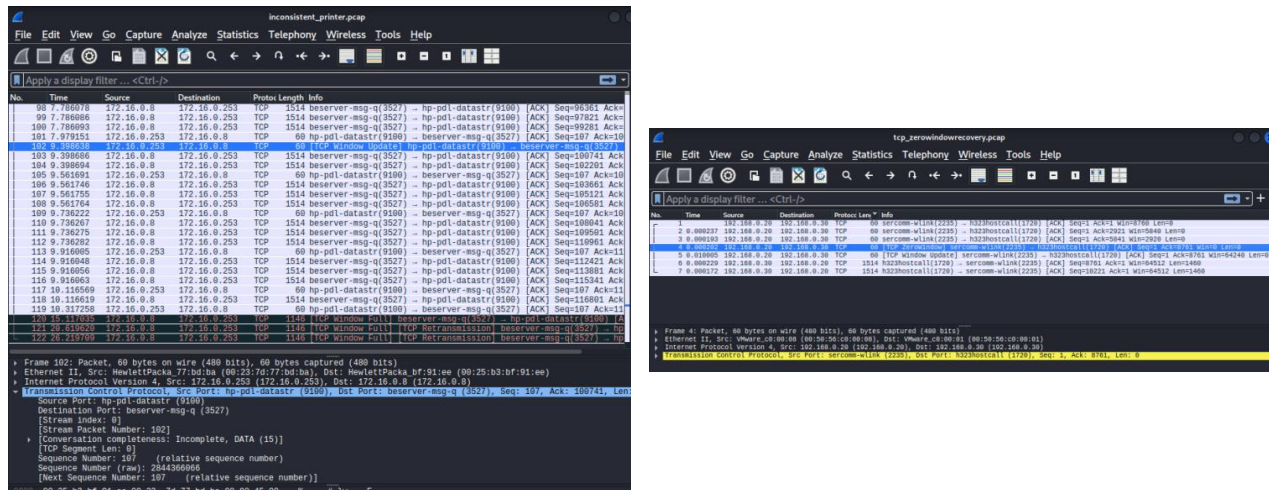
1. 요청이 목적지에 도달하고 응답이 확인되었으므로 이 통신 과정에서 목적지까지의 IP 경로는 확인됩니다.
2. 네트워크 단절보다는 목적지의 TCP 연결 단계에서 접속이 거부된 상황에 해당합니다.

가능한 원인

80/TCP 에서 실행 중인 서비스가 없거나, 서비스 포트가 변경되었거나, 방화벽·보안 장비가 DROP 대신 REJECT/RESET 으로 응답하도록 설정된 경우를 생각할 수 있습니다.

결론 RST, ACK 만으로 서비스 미실행과 방화벽 정책을 완전히 구분할 수는 없습니다. 정확한 원인은 서버의 Listening 상태와 방화벽 로그를 함께 확인해야 합니다.

2.3. TCP 전송 제어와 응답 지연



Window Full 이후 지연-Retransmission 이 발생한 출력 장치

통신

Zero Window 이후 Window Update 로 전송이 재개된 별도

pcap

패킷에서 확인한 내용

1. 출력 장치 통신에서는 송신 데이터가 상대가 표시한 수신 Window 를 채운 뒤 TCP Window Full 이 나타났습니다.
2. 이후 ACK 지연과 Retransmission 이 계속되었습니다.
3. 별도 pcap 에서는 수신 Window 값이 8760 → 5840 → 2920 → 0 으로 감소한 뒤 Window Update(64240) 후 전송이 재개되었습니다.

분석 결과

1. Zero Window 는 수신 측 수신 공간에 여유가 없다는 직접적인 신호입니다.
2. Window Full 하나만으로 장애 원인을 단정할 수는 없으며 ACK 시간차와 Retransmission 을 함께 비교해야 합니다.
3. HTTP 의 최초 응답 시간에는 서버 처리와 네트워크 요청·응답 시간이 모두 포함되므로 TTFB 만으로 서버 장애라고 해석할 수 없습니다.

가능한 원인

수신 응용 프로그램의 처리 지연, 시스템 부하, 수신 공간 설정, 회선 유실 등을 생각할 수 있으며 원인 구분을 위해 수신 장치 상태와 패킷 시간차를 함께 확인해야 합니다.

결론 단일 분석 플래그를 결론으로 사용하지 않고 Window 변화, ACK, Retransmission 과 시간차를 함께 비교해야 합니다.

3. Windows 이벤트 로그 분석

.evtx 샘플에서 질문과 관련된 로그 채널과 이벤트 ID 를 선별하고, Event Viewer 와 PowerShell Get-WinEvent 를 이용해 Message 와 Properties 값을 확인했습니다.

진행 기간	2026.06.15
프로젝트 형태	개인 로그 분석 실습
본인 수행	로그 채널 선별, 이벤트 필터링, Properties 필드 확인, PowerShell 결과 추출
환경	Windows Event Viewer · PowerShell · .evtx 샘플

분석 순서

분석 대상 선정	로그 채널 선택	Event ID 필터	속성·결과 검증, 추출
----------	----------	-------------	--------------

분석 대상	확인한 로그	결과
무선 AP SSID	WLAN-AutoConfig/Operational · ID 8001	Properties 에서 SSID 추출
외부 저장장치	Partition/Diagnostic · ID 1006	USB 식별 후 제조사·모델·시리얼 추출
Defender ZIP 탐지	Windows Defender/Operational · ID 1116-1117	.zip 포함 경로와 위협 정보 확인
Windows 백업 실패	Application · Windows Backup · ID 4104	실패 메시지와 0x800700E1 확인

확인 기준

1. Event ID 와 원본 채널을 먼저 확인하고, 화면의 Message 만으로 부족할 때 Properties 또는 XML 데이터를 확인했습니다.
2. 외부에서 가져온 로그는 메시지 리소스가 없어 설명이 보이지 않을 수 있으므로, 이벤트 내부의 구조화된 값이 남아 있는지 별도로 확인했습니다.
3. Properties 배열의 위치는 제공자/버전별로 달라질 수 있어, 샘플 이벤트의 실제 필드 순서를 확인한 뒤 추출했습니다.

3.1. SSID 와 외부 저장장치 정보 추출

무선 AP SSID

Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig/Operational 의 이벤트 ID 8001(연결 성공)을 선별하고, 샘플 이벤트의 Properties[4]에서 SSID 를 시간과 함께 추출했습니다.

```
Get-WinEvent -Path ".\Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig%4Operational.evtx" | Where-Object {$_.Id -eq 8001} | Select-Object TimeCreated,@{Name="SSID";Expression={$_.Properties[4].Value}}
```

```
PS D:\> .\Logs\Logs> Get-WinEvent -path ".\Microsoft-Windows-WLAN-AutoConfig%4Operational.evtx" | Where-Object {$_.ID -eq 8001} | Select-Object timecreated, @{{Name="SSID"; Expression={$_.properties[4].value}}}
```

TimeCreated	SSID
20 오전 9:42:10	Alpinelab
20 오전 9:25:49	KT_GiGA_2G_Wave2_1A36
20 오전 9:13:28	KT_GiGA_2G_Wave2_1A36
20 오전 8:51:33	KT_GiGA_2G_Wave2_1A36
20 오후 2:57:12	BBBB4444
20 오후 4:19:38	BBBB4444
20 오후 4:19:26	Alpinelab
20 오후 1:48:12	BBBB4444
20 오후 1:43:10	Alpinelab
20 오후 12:26:46	BBBB4444
20 오전 12:21:22	Alpinelab
20 오후 11:24:26	Alpinelab
20 오후 11:24:24	BBBB4444

이벤트 ID 8001 에서 연결 시각과 SSID 를 추출한 결과

외부 저장장치

Microsoft-Windows-Partition/Diagnostic 의 ID 1006 중 Properties 값에 USB 문자열이 포함된 이벤트를 선별했습니다. 샘플 필드 순서를 확인한 뒤 제조사·모델·시리얼을 파워셀로 추출했습니다.

```
PS C:\> .\Logs\Logs> Get-WinEvent -Path ".\Microsoft-Windows-Partition%4Diagnostic.evtx" | Where-Object {$_.Id -eq 1006 -and ($_.Properties | Where-Object {$_.Value -like "*USB*"} )} | ForEach-Object {[PSCustomObject]@{"TimeConnected" = $_.TimeCreated; "Manufacturer" = $_.Properties[11].Value; "Model" = $_.Properties[12].Value; "Serial Number" = $_.Properties[14].Value}} | Format-Table -AutoSize
```

TimeConnected	Manufacturer	Model	Serial Number
20 오전 3:12:36	Generic	STORAGE DEVICE	NULL
20 오전 3:12:22	Tamuz S	SD 1TB	RD62 D056419883807
20 오전 12:04:47	JMICRON	JMS583	D056419883807
20 오후 6:09:23	Generic	STORAGE DEVICE	NULL
20 오전 12:19:52	JMICRON	JMS583	D056419883807
20 오전 12:11:06	JMICRON	JMS583	D056419883807
20 오후 11:34:14	Generic	STORAGE DEVICE	NULL
20 오후 11:13:29	Generic	STORAGE DEVICE	NULL
20 오후 4:59:49	Generic	STORAGE DEVICE	NULL
20 오전 4:47:10	Generic	STORAGE DEVICE	NULL
20 오전 8:40:34	Generic	STORAGE DEVICE	NULL
20 오후 9:46:11	Tamuz S	SD 1TB	RD62 D056419883807
20 오후 9:46:11	JMICRON	JMS583	D056419883807
20 오후 6:23:51	JMICRON	JMS583	D056419883807
20 오전 1:11:12	JMICRON	JMS583	D056419883807
20 오전 1:10:25	JMICRON	JMS583	D056419883807
20 오전 1:10:15	JetFlash	Transcend 16GB	AA00000000000489
20 오전 12:40:09	JetFlash	Transcend 16GB	AA00000000000489
20 오전 12:40:05	JetFlash	Transcend 16GB	AA00000000000489
20 오후 11:01:46	Generic	STORAGE DEVICE	NULL
20 오후 11:01:30	JetFlash	Transcend 16GB	AA00000000000489
20 오후 10:58:25	Generic	STORAGE DEVICE	NULL
20 오후 10:58:09	JetFlash	Transcend 16GB	AA00000000000489

USB 장치 연결 시각·제조사·모델·시리얼을 표 형태로 추출한 결과

3.2. Defender 탐지 경로와 백업 실패 원인

Windows Defender

1. Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational 에서 ID 1116(탐지)과 1117(조치) 이벤트를 확인했습니다.
2. 경로에 .zip 이 포함된 이벤트를 추려 탐지 시간, 이벤트 ID, 위협 이름, ZIP 내부 파일 경로를 목록으로 정리했습니다.

Windows Backup

1. Application.evtx 에서 Provider 를 Windows Backup 으로 필터링해 오류 이벤트 ID 4104 를 찾았습니다.
2. 메시지의 0x800700E1 을 통해 백업 대상 파일에 바이러스 또는 사용자 동의 없이 설치된 소프트웨어가 있어 작업이 완료되지 않은 예시임을 확인했습니다.

```
관리자: Windows PowerShell

$Results = Get-EventLog -LogName 'Windows Defender' -SourceName 'Microsoft-Windows-Windows Defender/Operational' -InstanceId 1116,1117
$Results | Format-List

$Results | Format-List | Out-File -FilePath ".\defender_events_result.txt" -Encoding utf8

Write-Host "파일 경로: 파일 경로에 .zip 파일과 관련된 위협 탐지 내역이 있습니다." -ForegroundColor Yellow

탐지 시간 : 2020-04-26 오전 3:21:43
이벤트 ID : 1117
위협 명칭 : (2147740257, Backdoor:PHP/Varicrkr (kemp.A))
ZIP 파일 경로 : file://G:\_Tools\Hack\SQL_Injection\Havij 1.17 Pro + Crack\zip->Havij 1.17 Pro + Crack\Loader.exe

탐지 시간 : 2020-04-26 오전 3:21:43
이벤트 ID : 1117
위협 명칭 : (2147740214, Trojan:Win32/AutokMS)
ZIP 파일 경로 : containerfile://G:\_Tools\Hack\SQL_Injection\Havij 1.17 Pro + Crack\zip->Havij 1.17 Pro + Crack\Loader.exe

탐지 시간 : 2020-04-26 오전 3:21:43
이벤트 ID : 1117
위협 명칭 : (214774384, Trojan:Win32/Vigorff.A)
ZIP 파일 경로 : containerfile://G:\_Tools\Hack\SQL_Injection\Havij 1.17 Pro + Crack\zip->Havij 1.17 Pro + Crack\Loader.exe

탐지 시간 : 2020-04-26 오전 3:21:43
이벤트 ID : 1117
위협 명칭 : (2147694182, Trojan:Win32/Skeeyah.A/rfn)
ZIP 파일 경로 : file://G:\_Tools\Hack\SQL_Injection\Havij 1.17 Pro + Crack\zip->Havij 1.17 Pro + Crack\Loader.exe

탐지 시간 : 2020-04-26 오전 3:20:23
이벤트 ID : 1116
위협 명칭 : (2147740214, Trojan:Win32/AutokMS)
ZIP 파일 경로 : containerfile://G:\_Tools\Hack\SQL_Injection\Havij 1.17 Pro + Crack\zip->Havij 1.17 Pro + Crack\Loader.exe

탐지 시간 : 2020-04-26 오전 3:20:23
이벤트 ID : 1116
위협 명칭 : (214774384, Trojan:Win32/Vigorff.A)
ZIP 파일 경로 : containerfile://G:\_Tools\Hack\SQL_Injection\Havij 1.17 Pro + Crack\zip->Havij 1.17 Pro + Crack\Loader.exe

탐지 시간 : 2020-04-26 오전 3:20:20
이벤트 ID : 1117
위협 명칭 : (2147729025, Trojan:Win32/Tiagrelr/rfn)
ZIP 파일 경로 : file://G:\_Tools\Hack\WinSect\Crack\brutus.zip
```

Application 이벤트 수: 7,639

필터링됨: 로그: file://C:\Users\ITSC\Downloads\WinSer_Logs\Logs\Application.evtx; 원본:

수준	날짜 및 시간	원본	이벤트...	작업...
정보	2020-04-26 오전 1:02:00	Backup	754	없음
오류	2020-04-26 오전 12:55:25	Windows Backup	4104	없음
정보	2020-04-26 오전 12:42:00	Backup	753	없음
정보	2020-02-23 오전 3:38:53	Backup	754	없음
정보	2020-02-23 오전 3:31:28	Windows Backup	4097	없음
정보	2020-02-23 오전 3:28:53	Backup	753	없음

이벤트 4104, Windows Backup

일반 자세히

백업에 실패했습니다. 오류: 파일에 바이러스 또는 기타 사용자 동의 없이 설치된 소프트웨어가 있기 때문에 작업이 완료되지 않았습니다. (0x800700E1).

로그 이름(M): 응용 프로그램

원본(S): Windows Backup

로그된 날짜(D): 2020-04-26 오전 12:55:25

이벤트 ID(E): 4104

작업 범주(C): 없음

수준(L): 오류

키워드(K): 클래식

사용자(U): 해당 없음

컴퓨터(R): D9-HP

Defender 이벤트에서 .zip 포함 탐지 경로 추출

Windows Backup ID 4104 와 오류 코드 확인

결과 서로 다른 질문에 대해 로그 채널 → Event ID → Message/Properties → PowerShell 추출 순서로 필요한 증거를 찾았습니다.